

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2024/25

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

27 Jan. 2025

Definition

Sei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein Skalarprodukt auf ein Vektorraum V . Eine lineare Abbildung $L : V \rightarrow V$ heißt orthogonal, wenn $\langle L(u), L(v) \rangle = \langle u, v \rangle$ für jedes $u, v \in V$ gilt.

Beispiel: Die Abbildung

$$L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

ist orthogonal.

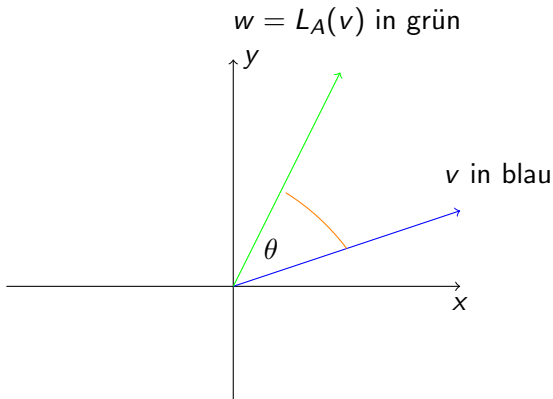
Wenn $u = (x_1, y_1)$ und $v = (x_2, y_2)$ sind, gilt

$$\begin{aligned}\langle L(u), L(v) \rangle &= \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} \right\rangle \\&= \frac{1}{2} \left\langle \begin{bmatrix} x_1 - y_1 \\ x_1 + y_1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_2 - y_2 \\ x_2 + y_2 \end{bmatrix} \right\rangle \\&= \frac{1}{2} (x_1 x_2 - x_1 y_2 - x_2 y_1 + y_1 y_2 \\&\quad + x_1 x_2 + x_1 y_2 + x_2 y_1 + y_1 y_2) \\&= \frac{1}{2} (2x_1 x_2 + 2y_1 y_2) = \langle u, v \rangle.\end{aligned}$$

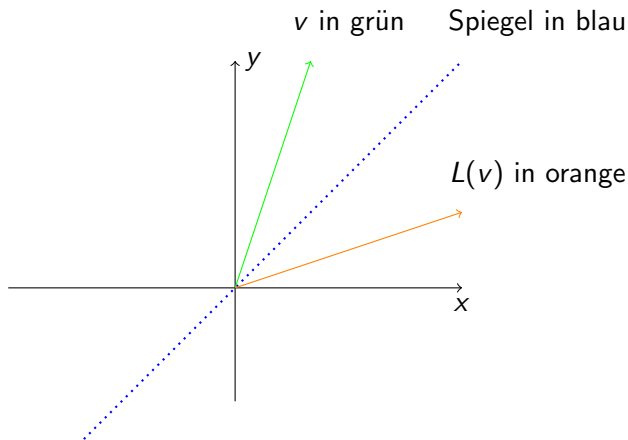
Beispiel: Weiter ist jede Drehungsmatrix

$$A_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

die Darstellungsmatrix einer orthogonalen Abbildung.



Ein Spiegelraum ist auch ein orthogonale Abbildung.



Falls der Spiegel die x -Achse ist, ist die Darstellungsmatrix von dem Spiegelraum

$$S_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Allgemein ist der Spiegel eine Gerade durch der Ursprung, die macht der Winkel ϕ mit der x -Achse. Es folgt die gehörige Darstellungsmatrix ist

$$\begin{aligned} S_\phi &= \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos(2\phi) & \sin(2\phi) \\ \sin(2\phi) & -\cos(2\phi) \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Satz

Eine lineare Abbildung $L : V \rightarrow V$ ist orthogonal genau dann, wenn $\|L(v)\| = \|v\|$ für jedes $v \in V$ gilt.

Beweis: Wenn L orthogonal ist, folgt

$$\|L(v)\|^2 = \langle L(v), L(v) \rangle = \langle v, v \rangle = \|v\|^2.$$

Sei $L : V \rightarrow V$ linear sodass $\|L(v)\| = \|v\|$ für jedes v gilt. Insbesondere gilt

$$\|L(u - w)\| = \|u - w\|$$

für jedes $u, w \in V$, also folgt

$$\begin{aligned}\|L(u - w)\|^2 &= \langle L(u - w), L(u - w) \rangle = \langle L(u) - L(w), L(u) - L(w) \rangle \\ &= \|L(u)\|^2 - 2\langle L(u), L(w) \rangle + \|L(w)\|^2 \\ \|u - w\|^2 &= \langle u - w, u - w \rangle = \|u\|^2 - 2\langle u, w \rangle + \|w\|^2\end{aligned}$$

Das bedeutet $\langle L(u), L(w) \rangle = \langle u, w \rangle$, weil $\|L(u)\| = \|u\|$ und $\|L(w)\| = \|w\|$ gilt.

Korollar

Sei V ein endlich-dimensionaler Vektorraum mit einem Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Dann ist jede orthogonale Abbildung $L : V \rightarrow V$ invertierbar.

Beweis: Sei $L : V \rightarrow V$ und sei $v \in \ker(L)$. Dann ist

$$0 = \|L(v)\| = \|v\| \Rightarrow v = 0.$$

Es folgt L ist injektiv, also nach dem Dimensionssatz gilt

$$\dim(V) = \dim(\ker(L)) + \dim(\text{Bild}(L)) = \dim(\text{Bild}(L)).$$

Deshalb ist L auch surjektiv.

Satz

Sei $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$. Dann sind die folgenden Aussagen äquivalent:

- a Die lineare Abbildung $L_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ mit $L_A(x) = Ax$ ist orthogonal.
- b Die Spalten von A bilden eine orthonormale Basis von $\mathbb{R}^n$.
- c Es gilt $A^{-1} = A^T$.

Beweis: Wir zeigen (a) impliziert (b). Sei L_A orthogonal. Bezeichnen wir die j . Spalte von A als v_j . Weil die Spalten von A die Bilder von den Basisvektoren nach L_A sind, folgt

$$0 = \langle e_i, e_j \rangle = \langle L_A(e_i), L_A(e_j) \rangle = \langle v_i, v_j \rangle$$

für $i \neq j$ und

$$1 = \langle e_j, e_j \rangle = \langle L_A(e_j), L_A(e_j) \rangle = \langle v_j, v_j \rangle.$$

Deshalb bildet $\{v_1, \dots, v_n\}$ eine orthonormale Basis.

(b) impliziert (c): Sei $\{v_1, \dots, v_n\}$ eine orthonormale Basis. Das Glied $c_{i,j}$ des Produkts $C = A^T A$ in der i . Zeile, j . Spalte ist durch das euklidische Skalarprodukt $\langle v_i, v_j \rangle$ gegeben, also ist $A^T A = \mathbb{1}$. Ähnlich ist $AA^T = \mathbb{1}$, also ist $A^T = A^{-1}$.

(c) impliziert (a): Sei $A^T = A^{-1}$. Dann folgt

$$\langle L_A u, L_A v \rangle = (Au)^T \cdot (Av) = u^T A^T A v = u^T v = \langle u, v \rangle.$$

Seien

$$u = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

- Finden Sie den Winkel θ zwischen u und v .
- Berechnen Sie $\text{Proj}_v(u)$ und überprüfe, dass $\langle v, u - \text{Proj}_v(u) \rangle = 0$ gilt.
- Bestimmen Sie $(\text{span}(u, v))^\perp$.

Definition

Sei $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ sodass $L_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ orthogonal ist. Dann nennen wir A eine orthogonale Matrix.

Beispiel: Die Matrix

$$A = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & \sqrt{3} \end{bmatrix}$$

ist orthogonal.

Satz

Sei $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$. orthogonal. Dann ist $\det(A)$ entweder 1 oder -1 . Ebenso hat jeder Eigenwert λ von A Betrag 1, d.h. $|\lambda| = 1$.

Beweis: Es gilt

$$1 = \det(\mathbb{1}) = \det(A^T A) = \det(A^T) \det(A) = (\det(A))^2,$$

also ist $\det(A)$ entweder 1 oder -1 . Sei v ein Eigenvektor von A mit Eigenwert λ . Dann folgt

$$|\lambda| \|v\| = \|\lambda v\| = \|Av\| = \|v\|.$$

Weil $\|v\| \neq 0$ ist, erhalten wir $|\lambda| = 1$.

Die Eigenwerte von

$$A = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & \sqrt{3} \end{bmatrix}$$

sind

$$\lambda = 1, \frac{\sqrt{3} \pm i}{2}.$$

Satz

Sei V ein Vektorraum mit Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ und seien $\mathcal{B}_1$ und $\mathcal{B}_2$ zwei verschiedene orthonormale Basen. Weiter sei $L : V \rightarrow V$ eine orthogonale Abbildung. Dann sind

$$A = [L]_{\mathcal{B}_1}^{\mathcal{B}_1}, \quad B = [L]_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{B}_2}$$

und

$$Q = [1]_{\mathcal{B}_1}^{\mathcal{B}_2}$$

alles orthogonale Matrizen.

Beweis: Wir wissen schon, dass A und B orthogonal sind. Sei $\mathcal{B}_1 = \{v_1, \dots, v_n\}$ und sei $\mathcal{B}_2 = \{u_1, \dots, u_n\}$. Dann ist die j . Spalte von Q die Koeffizienten von v_j bezüglich $\{u_1, \dots, u_n\}$, d.h.

$$v_j = \sum_{i=1}^n Q_{i,j} u_i.$$

Benennen wir die j . Spalte von Q als q_j , folgt

$$\langle q_i, q_j \rangle = \sum_{k=1}^n Q_{k,i} Q_{k,j} = \langle v_i, v_j \rangle = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

Dann bilden die Spalten von Q eine orthonormale Basis von V , also ist Q eine orthogonale Matrix.

Satz (Spektralsatz)

Sei $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ sodass $A = A^T$ gilt. Dann existiert eine orthonormale Basis $\{v_1, \dots, v_n\}$ von $\mathbb{R}^n$ sodass jedes v_j ein Eigenvektor von A ist. Weiter ist jeder Eigenwert von A eine reelle Zahl.

(Ohne Beweis)

Wir bestimmen alle orthogonale Abbildungen $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Diese sind alle durch $A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ gegeben. Wir schreiben

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},$$

also bildet

$$\left\{ u = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix} \right\}$$

eine orthonormale Basis von $\mathbb{R}^2$.

Es folgt

$$1 = a^2 + c^2 = b^2 + d^2,$$

also existieren $\theta, \phi \in \mathbb{R}$ sodass

$$u = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} \cos \phi \\ \sin \phi \end{pmatrix}$$

gelten. Nach

$$0 = \langle u, v \rangle = \cos \theta \cos \phi + \sin \theta \sin \phi = \cos(\theta + \phi)$$

folgt $\theta + \phi \in \{\pi/2, 3\pi/2\}$.

Falls $\theta + \phi = 3\pi/2$, ist

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix},$$

was eine Drehmatrix ist.

Falls $\theta + \phi = \pi/2$, ist

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{bmatrix},$$

die ist die Darstellungsmatrix ein Spiegelraum.